



Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Administración informática

Caso de estudio - Empresa Repuestos Mairena Flores, Estelí

Elaborado por:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Docente:

Ing. Martín Loza Romo

25 de agosto, 2026
Managua, Nicaragua

a. Diseñar un plan que integra estrategias relacionadas a las actividades fundamentales que permitan un mejor control para el manejo de información.

Basado en la problemática identificada (falta de un sistema de inventario computarizado, acumulación de papelería, uso limitado de TICs por parte del personal), se propone el siguiente plan estratégico para mejorar el control del manejo de información:

Estrategia 1: Implementación de un Sistema de Inventario Digitalizado.

- **Actividad Fundamental:** Control de entradas y salidas de productos (inventario).
- **Acción:** Sustituir los cuadernos y facturas físicas como método principal de control por una hoja de cálculo de Excel (como primer paso) o un software de punto de venta (POS) básico (a mediano plazo).
- **Control de Información:** Centralizar la información de stock en un solo archivo digital, actualizado en tiempo real, donde se registre: fecha, producto, modelo, cantidad, precio de compra y precio de venta. Se acabará con la acumulación de papelería y se facilitará la verificación de existencias.

Estrategia 2: Formalización de la Comunicación Digital Comercial.

- **Actividad Fundamental:** Procesos de compras (solicitud a proveedores) y ventas.
- **Acción:** Estandarizar el uso de WhatsApp Business y correo electrónico para la gestión de pedidos. Archivar las proformas (PDF/Excel) enviadas por proveedores en carpetas digitales organizadas por mes o proveedor.
- **Control de Información:** Crear un registro digital de pedidos y cotizaciones. Esto permitirá dar seguimiento a las compras y tener un historial de precios consultable, evitando la dependencia exclusiva del propietario para revisar el correo.

Estrategia 3: Acceso Controlado a Internet y Capacitación Básica en TICs.

- **Actividad Fundamental:** Atención al cliente y soporte técnico en ventas.
- **Acción:** Facilitar una computadora o tableta con acceso a internet para que los vendedores puedan consultar catálogos en línea o especificaciones técnicas (ej. "qué repuesto le queda a una moto"), tal como lo manifestaron los colaboradores.

- **Control de Información:** Generar un flujo de información más rápido y asertivo hacia el cliente. El conocimiento ya no estará únicamente en la experiencia del vendedor, sino apoyado en información técnica digital.

Estrategia 4: Automatización de la Facturación.

- **Actividad Fundamental:** Cierre de ventas y arqueo diario.
- **Acción:** Utilizar plantillas de facturación digital conectadas al inventario (si se usa Excel o POS). Al finalizar el día, el sistema (o la hoja de cálculo) generará automáticamente el total de ventas, reduciendo el margen de error humano en el uso de calculadoras.
- **Control de Información:** El arqueo de caja será más rápido y verificable. El propietario podrá contrastar el dinero físico con el reporte digital de facturas emitidas en el día.

b. Análisis FODA de la empresa "Repuestos Mairena Flores"

Basado en las observaciones y entrevistas del texto, se identifican los siguientes puntos:

FORTALEZAS (Factores Internos Positivos):

1. **Experiencia en el mercado:** 24 años de operación, lo que otorga reconocimiento y confianza ante los clientes (fidelización).
2. **Organización física del inventario:** A pesar de no ser computarizado, el inventario en estantería está organizado por categoría y modelo con etiquetas, lo que demuestra un control manual eficiente.
3. **Cobertura logística:** Cuentan con servicio de entrega a domicilio dentro y fuera de la ciudad de Estelí.
4. **Uso de herramientas TICs básicas:** Ya utilizan WhatsApp y correo electrónico para comunicarse con proveedores, lo que implica una base tecnológica mínima sobre la cual construir.

DEBILIDADES (Factores Internos Negativos):

1. **Ausencia de sistema de inventario computarizado:** El control de entradas y salidas se realiza con facturas físicas y cuadernos, generando acumulación de papelería y desorganización por fechas.

2. **Brecha digital del personal:** Las tecnologías avanzadas (ordenadores, correo, internet) son utilizadas exclusivamente por el propietario; los colaboradores solo usan celulares y calculadoras.
3. **Falta de gestión estratégica definida:** La empresa no cuenta con una misión formalmente definida y opera bajo una administración empírica.
4. **Resistencia o limitación al cambio tecnológico:** La visión del propietario menciona el crecimiento tecnológico, pero en la práctica actual hay un bajo aprovechamiento de los equipos existentes.

OPORTUNIDADES (Factores Externos Positivos):

1. **Crecimiento del uso de TICs en MIPYMES:** Según Fajardo (2009), el uso adecuado de TICs en Nicaragua aumenta la productividad y competitividad de las empresas, lo que representa un beneficio potencial si se alinean.
2. **Proveedores digitalizados:** Los proveedores ya envían proformas en Excel o PDF (vía correo/WhatsApp), facilitando la transición hacia una gestión de compras digital.
3. **Acceso a mercados más amplios:** La publicidad digital y el comercio electrónico pueden permitir a la empresa captar clientes fuera de su ubicación física actual.

AMENAZAS (Factores Externos Negativos):

1. **Competencia tecnológicamente avanzada:** El texto menciona el riesgo de "quedar atrás en cuanto a las empresas que están en línea con los avances tecnológicos".
2. **Obsolescencia operativa:** Si no se automatizan los procesos, la empresa podría volverse ineficiente frente a competidores que sí gestionan inventarios digitalmente.
3. **Dependencia del propietario:** Si la información (correos, proformas, declaraciones) depende de una sola persona, la empresa es vulnerable a su ausencia.

c. Tipos de control recomendados para este análisis

Para asegurar que el plan de implementación de TICs funcione y la información sea fidedigna, se recomiendan los siguientes tipos de control:

1. **Control Preventivo (o Ex – Ante):**

- **¿Por qué?:** Se aplica antes de ejecutar los procesos. Antes de registrar una venta, se debe definir cómo se llenará el sistema digital (campos obligatorios, formato de fechas, etc.) para evitar errores futuros.
- **Aplicación:** Establecer reglas claras sobre quién introduce datos al sistema y validar que las compras tengan su respaldo digital (proforma) antes de contabilizarse.

2. Control Detectivo (o Concurrente):

- **¿Por qué?:** Se aplica durante el proceso para detectar anomalías a tiempo. Es vital para el inventario.
- **Aplicación:** Realizar arqueos de caja diarios contrastando el dinero físico con el reporte del sistema digital. Realizar conteos físicos aleatorios de repuestos en estantería para verificar que coincidan con la "existencia" en el sistema computarizado (Excel o software).

3. Control Correctivo (o Ex – Post):

- **¿Por qué?:** Se aplica al final para corregir fallas. Si el sistema digital falla o se detecta un faltante, debe existir un procedimiento para ajustar la información.
- **Aplicación:** Actualizar el archivo de inventario después de encontrar una diferencia en el arqueo físico, y revisar por qué ocurrió la diferencia (hurto, error de digitación, extravío).

4. Control de Acceso y Seguridad de la Información:

- **¿Por qué?:** Dado que se propone que los colaboradores accedan a internet y a los datos, se debe proteger la información financiera de la empresa.
- **Aplicación:** Definir niveles de usuario en los equipos (el vendedor quizás no pueda ver los costos de compra, solo los precios de venta o catálogos) y respaldar la información del inventario en la nube o en memorias USB para evitar pérdidas.

d. Conclusiones

Al finalizar el análisis de la situación actual de "Repuestos Mairena Flores" y la propuesta de estrategias, se concluye lo siguiente:

1. **Estado actual tecnológico:** La empresa posee una base tecnológica (telefonía, WhatsApp, computadoras para el propietario) pero esta se encuentra subutilizada. El proceso crítico de inventario y control de información se realiza

aún de forma manual (cuadernos y facturas), lo que evidencia una gestión operativa tradicional que ralentiza la obtención de datos y aumenta el riesgo de errores o acumulación de papel.

2. **Brecha interna de capacidades:** Existe una brecha significativa entre el propietario (quien usa banca electrónica, correo y DGI) y los colaboradores (limitados a calculadoras y celulares). Esta situación impide que la empresa aproveche el conocimiento tecnológico para mejorar la atención al cliente, a pesar de que los mismos empleados identifican la utilidad de herramientas como internet para su trabajo diario.
3. **Viabilidad del cambio:** La empresa cuenta con fortalezas internas importantes como la experiencia de 24 años, un inventario físicamente ordenado y servicio a domicilio. La implementación de las estrategias propuestas (digitalización del inventario y capacitación del personal) es factible porque no se parte de cero, sino que se optimizan recursos y hábitos ya existentes (como el uso de WhatsApp con proveedores).
4. **Cumplimiento del objetivo:** Se logró diseñar un plan estratégico enfocado en las actividades fundamentales de la empresa (ventas, compras, inventario y administración) para mejorar el control de la información. Este plan responde a la necesidad de la empresa de no quedar rezagada ante la competencia y de convertir la tecnología en un aliado para su crecimiento sostenible.

e. Recomendaciones

Dirigidas al propietario de "Repuestos Mairena Flores":

1. **Iniciar con una transición gradual:** No es necesario comprar un software costoso de inmediato. Se recomienda empezar a migrar el control de cuadernos a un libro de cálculo de Microsoft Excel o Google Sheets (que es gratuito). Esto permitirá ordenar la información por fechas, productos y montos sin perder la operatividad diaria.
2. **Capacitar al personal operativo:** Realizar pequeñas jornadas de capacitación para enseñar a los vendedores y bodegueros a usar el correo electrónico o la computadora para consultar catálogos y registrar salidas de inventario. El texto destaca que los empleados están dispuestos a aprender para dar un mejor servicio (saber qué repuesto corresponde a cada moto).
3. **Definir formalmente la estrategia:** Adoptar la misión propuesta en este documento y trabajar en base a los objetivos del plan de TICs. Tener una visión

clara permitirá que las inversiones en tecnología se traduzcan en beneficios reales a corto y mediano plazo.

4. **Aprovechar la publicidad digital:** Dado que ya se usa WhatsApp, se recomienda usar esta herramienta no solo para recibir pedidos, sino para crear un catálogo digital de productos y enviarlo masivamente a la cartera de clientes, fortaleciendo la fidelización y captando nuevos compradores fuera de Estelí.
5. **Establecer controles semanales:** Al inicio de la implementación del sistema digital, realizar arqueos y conteos físicos más frecuentes (cada 2 o 3 días) para validar que la información ingresada al sistema sea veraz y que el personal la esté manejando correctamente.